Power BI: Nazariy, DAX, Vizualizatsiya va Amaliy Topshiriqlar Javoblari

Eslatma: DAX formulalarida jadval nomi sifatida 'Transactions' ishlatildi. Agar sizning Power BI faylingizdagi jadval nomi boshqacha bo‘lsa, Transactions o‘rniga o‘sha jadval nomini yozing.

1. Nazariy savollar

1. Import va DirectQuery o‘rtasidagi farqni real misol bilan tushuntiring.

Import rejimida ma’lumotlar Power BI modeliga yuklab olinadi. Hisobot tez ishlaydi, lekin ma’lumotlar yangilanishi uchun Refresh qilish kerak bo‘ladi.

DirectQuery rejimida esa ma’lumotlar Power BI ichiga to‘liq yuklanmaydi, balki so‘rovlar bevosita ma’lumotlar bazasiga yuboriladi. Ma’lumotlar nisbatan real vaqtga yaqin bo‘lishi mumkin, ammo ishlash tezligi ma’lumotlar bazasi va tarmoqqa bog‘liq.

Real misol: kichik Excel fayldagi savdo ma’lumotlari uchun Import qulay. Bank yoki katta SQL Server bazasidagi doimiy o‘zgaradigan millionlab tranzaksiyalar uchun DirectQuery foydali bo‘lishi mumkin.

2. Parametrlardan (Parameters) foydalanish qachon foydali bo‘ladi?

Parameters bir xil qiymatni bir necha joyda qayta ishlatish, ma’lumot manzilini oson almashtirish yoki foydalanuvchi tanloviga qarab hisob-kitob qilish kerak bo‘lganda foydali.

Masalan, SQL Server manzili, fayl papkasi yoki minimal TransactionAmount qiymatini parameter orqali boshqarish mumkin.

3. Nima uchun Power Query’da ma'lumotlarni tozalash modellashtirishdan oldin bajariladi?

Chunki noto‘g‘ri yoki keraksiz ma’lumot modelga kirib qolsa, relationship, DAX hisoblari va vizualizatsiyalar noto‘g‘ri natija berishi mumkin. Avval null, error, duplicate, noto‘g‘ri data type va keraksiz ustunlarni tozalash modelni kichikroq, tezroq va ishonchliroq qiladi.

4. Agar jadvallar o‘rtasidagi bog‘liqlik (Relationship) noto‘g‘ri qurilsa, qanday xatolar yuzaga keladi?

Noto‘g‘ri relationship natijasida summalar takrorlanishi, ayrim ma’lumotlar hisobga olinmasligi, filtrlar noto‘g‘ri ishlashi yoki blank natijalar chiqishi mumkin. Masalan, many-to-many relationship noto‘g‘ri ishlatilsa, TransactionAmount bir necha marta hisoblanishi ehtimoli bor.

5. Calculated Column va Measure’ning performance jihatidan farqi nimada?

Calculated Column har bir qator uchun hisoblanadi va natijasi modelda saqlanadi. Shu sababli katta datasetlarda xotiradan ko‘proq foydalanadi.

Measure esa natijani kerak bo‘lgan paytda filter context asosida hisoblaydi va odatda agregatsiyalar uchun samaraliroq hisoblanadi. Shuning uchun jami, o‘rtacha, maksimum kabi hisoblar uchun ko‘pincha Measure ishlatiladi.

6. Row context va Filter context o‘rtasidagi farqni tushuntiring.

Row context — formula ma’lumotlarni qatorma-qator ko‘rib chiqadigan holat. Masalan, Calculated Column ichida TransactionAmount > 1000 tekshirilganda har bir qator alohida tekshiriladi.

Filter context — hisoblashga qaysi ma’lumotlar kiritilishini filtrlar, slicerlar, visual yoki CALCULATE belgilaydigan holat. Measure odatda filter context asosida natija qaytaradi.

7. Qachon Aggregate va Scalar funksiyalarni birga ishlatish kerak bo‘ladi?

Bitta umumiy natijani olib, uni boshqa qiymat bilan solishtirish yoki hisoblash kerak bo‘lganda ishlatiladi. Masalan:

IF(SUM(Transactions[TransactionAmount]) > 3000, "High Volume", "Normal")

Bu yerda SUM aggregate funksiya, IF esa scalar mantiqiy funksiyadir.

8. ALL funksiyasi qachon ishlatiladi va u nima uchun kerak?

ALL funksiyasi filterlarni olib tashlash uchun ishlatiladi. Masalan, har bir shaharning tranzaksiya summasini umumiy summa bilan solishtirishda ALL yordamida barcha shaharlar bo‘yicha umumiy natijani olish mumkin.

9. FILTER funksiyasi qanday ishlaydi?

FILTER jadvalni berilgan shart bo‘yicha filtrlab, jadval natijasini qaytaradi. Ko‘pincha CALCULATE ichida ishlatiladi.

Masalan, faqat Deposit tranzaksiyalarining summasini hisoblash uchun TransactionType = "Deposit" sharti qo‘yiladi.

10. Agar vizualizatsiyada noto‘g‘ri natija chiqsa, muammoni birinchi bo‘lib qayerdan qidirish kerak?

Avvalo ma’lumotning o‘zini va data type’larni tekshirish kerak. Keyin Power Query transformatsiyalari, relationship, filter/slicerlar va DAX formulasi tekshiriladi. Amaliy tartib: Data → Data Type → Power Query → Relationship → Filter Context → DAX → Visual sozlamalari.

2. DAX topshiriqlari

11. FullCustomer hisoblangan ustunini yarating.

FullCustomer = Transactions[CustomerID] & " - " & Transactions[CustomerName]

12. Year (Yil) hisoblangan ustunini yarating.
Year = YEAR(Transactions[Date])

13. Month (Oy) hisoblangan ustunini yarating.
Month = MONTH(Transactions[Date])

14. TransactionCategory ustunini yarating.
TransactionCategory = IF(Transactions[TransactionAmount] > 1000, "High", "Low")

15. City ustunidagi matnning birinchi 3 ta harfini ajrating.
City First 3 = LEFT(Transactions[City], 3)

16. Total TransactionAmount measure yarating.
Total TransactionAmount = SUM(Transactions[TransactionAmount])

17. Total FeeAmount measure yarating.
Total FeeAmount = SUM(Transactions[FeeAmount])

18. Average TransactionAmount measure yarating.
Average TransactionAmount = AVERAGE(Transactions[TransactionAmount])

19. Transaction count measure yarating.
Transaction Count = COUNTROWS(Transactions)

20. Max TransactionAmount measure yarating.
Max TransactionAmount = MAX(Transactions[TransactionAmount])

21. Min TransactionAmount measure yarating.
Min TransactionAmount = MIN(Transactions[TransactionAmount])

22. IF yordamida o‘lchov yarating.
Transaction Volume Status = IF([Total TransactionAmount] > 3000, "High Volume", "Normal")

23. DIVIDE yordamida o‘rtacha komissiyani hisoblang.
Average Fee = DIVIDE([Total FeeAmount], [Transaction Count], 0)

24. ALL yordamida filtrlardan mustaqil umumiy tranzaksiya summasini hisoblang.
Total Transaction All = CALCULATE([Total TransactionAmount], ALL(Transactions))

25. FILTER yordamida faqat Deposit turi bo‘yicha tranzaksiya summasini hisoblang.

Deposit Transaction Amount = CALCULATE([Total TransactionAmount], FILTER(Transactions, Transactions[TransactionType] = "Deposit"))

3. Vizualizatsiya topshiriqlari

26. Bar chart yarating.

Axis: City

Values: [Total TransactionAmount]

Natija: Har bir shahar bo‘yicha jami tranzaksiya summasi taqqoslanadi.

27. Column chart yarating.

Axis: TransactionType

Values: [Total TransactionAmount]

Natija: Tranzaksiya turlari bo‘yicha umumiy summalar ko‘rsatiladi.

28. Line chart yarating.

Axis: Date

Values: [Total TransactionAmount]

Natija: Tranzaksiya summasining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rinadi.

29. Card visual yarating.

Field: [Total TransactionAmount]

Natija: Barcha filtrlar asosida umumiy tranzaksiya summasi bitta katta qiymat sifatida ko‘rsatiladi.

30. Pie chart yarating.

Legend: AccountType

Values: TransactionAmount yoki [Total TransactionAmount]

Natija: AccountType bo‘yicha tranzaksiya summalarining ulushi ko‘rsatiladi.

31. City slicer qo‘shing.

Field: City

Foydalanuvchi shahar tanlaganda sahifadagi boshqa vizuallar shu shaharga mos ravishda filtrlanadi.

32. TransactionType slicer qo‘shing.

Field: TransactionType

Masalan, Deposit yoki Withdrawal tanlanganda barcha bog‘liq vizuallar mos ma’lumotni ko‘rsatadi.

33. Cross-filteringni tushuntiring.

Bir vizualdagi element tanlanganda boshqa vizuallar shu tanlovga qarab filtrlanadi yoki highlight qilinadi. Masalan, Bar chartdan Tashkent tanlansa, Card, Line chart va Pie chart faqat Tashkent ma’lumotlariga moslashadi.

34. Visual-level filter qo‘llang.

Kerakli visualni tanlang → Filters pane → "Filters on this visual" → TransactionType ustunini qo‘shing → faqat "Deposit" qiymatini belgilang.

35. Kamida 4 ta vizualdan iborat interaktiv hisobot sahifasi.

Tavsiya etilgan dashboard:

1. Card — Total TransactionAmount
2. Bar chart — City bo‘yicha TransactionAmount
3. Column chart — TransactionType bo‘yicha TransactionAmount
4. Line chart — Date bo‘yicha TransactionAmount

Qo‘shimcha: City va TransactionType slicerlarini qo‘shish mumkin.

4. Amaliy topshiriqlar

36. Eng ko‘p daromad keltirgan shaharni aniqlang.

Bar chartda City va [Total TransactionAmount] dan foydalaning. Visualni Total TransactionAmount bo‘yicha Descending sort qiling. Eng yuqoridagi shahar eng ko‘p tranzaksiya summasiga ega bo‘ladi.

DAX bilan:

Top City = TOPN(1, VALUES(Transactions[City]), [Total TransactionAmount], DESC)

37. Eng yuqori komissiya yig‘ilgan tranzaksiya turini aniqlang.

Column yoki Bar chart yarating:

Axis: TransactionType

Values: [Total FeeAmount]

Visualni Descending tartibda saralang. Eng yuqoridagi TransactionType eng ko‘p komissiya yig‘ilgan tur hisoblanadi.

38. Eng faol mijozni toping.

Eng faol mijoz — eng ko‘p tranzaksiya amalga oshirgan mijoz.

Bar chartda:

Axis: CustomerName

Values: [Transaction Count]

Natijani Descending tartibda saralang. Eng yuqoridagi mijoz eng faol mijoz bo‘ladi.

39. Deposit va Withdrawal o‘rtasidagi farqni tahlil qiling.

TransactionType bo‘yicha [Total TransactionAmount] va [Transaction Count] ni solishtirish kerak.

DAX misoli:

Deposit Amount = CALCULATE([Total TransactionAmount], Transactions[TransactionType] = "Deposit")

Withdrawal Amount = CALCULATE([Total TransactionAmount], Transactions[TransactionType] = "Withdrawal")

Difference = [Deposit Amount] - [Withdrawal Amount]

Agar Difference musbat bo‘lsa, Deposit summasi Withdrawal summasidan yuqori. Agar manfiy bo‘lsa, Withdrawal ko‘proq.

40. Kichik dashboard va qisqacha xulosa.

Dashboard tarkibi:

• Card — Total TransactionAmount

• Bar chart — City bo‘yicha jami tranzaksiya

• Column chart — TransactionType bo‘yicha jami tranzaksiya

• Pie chart — AccountType bo‘yicha ulush

• Line chart — vaqt bo‘yicha tranzaksiya dinamikasi

• Slicer — City va TransactionType

Qisqacha xulosa namunasi:

“Dashboard orqali tranzaksiyalarni shahar, tranzaksiya turi, hisob turi va vaqt kesimida tahlil qilish mumkin. Eng yuqori TransactionAmount ko‘rsatgan shahar asosiy daromad manbai sifatida aniqlanadi. TransactionType tahlili Deposit va Withdrawal o‘rtasidagi farqni ko‘rsatadi. Slicer va cross-filtering yordamida foydalanuvchi ma’lumotlarni interaktiv ravishda chuqurroq tahlil qilishi mumkin.”